

Majd SAIDI

AI Engineer & Cybersecurity Specialist —
Recherche Stage PFA

Rabat, Maroc
☎ +212 671 926 211
✉ majdsaidi15@gmail.com
in majd-saidi-218922247
🌐 majdSAIDI15



Profil

Étudiant ingénieur en 2^e année à l'ENSAM Rabat (Data Science & IA). Double expertise en **Intelligence Artificielle** (LLM, RAG, Voice AI, Deep Learning) et en **cybersécurité offensive** (pentest web/réseau, reverse engineering, sécurisation d'APIs en production). Freelance actif chez PillQare — 3 systèmes en production. Certifié CS50 Cybersecurity (Harvard) et Junior Penetration Tester PT1 (TryHackMe). Je recherche un **stage de Projet de Fin d'Année (PFA)**.

Formation

ENSAM Rabat Cycle Ingénieur — Ingénierie Numérique en Data Science & Intelligence Artificielle	Rabat 2024 – 2027
ENSAM Rabat Classes Préparatoires Intégrées (CPGE) Mathématiques, Physique, Informatique	Rabat 2022 – 2024

Expérience professionnelle

Lisa — Assistant vocal IA (Voice AI)

- Pipeline 5 phases : STT (**Whisper**) → **GPT-4o** → TTS (**ElevenLabs**) → **Twilio** — latence < 2s
- Système **RAG** avec **ChromaDB** pour personnalisation selon le profil patient
- Détection d'émotions en temps réel + escalade SMS automatique ; archivage **AWS S3**
- Numéro français actif en production (+33 9 39 03 58 41)

CRM SaaS PillQare Pro — Web & Mobile

- Backend **Django 5** + **DRF** multi-tenant, RBAC 4 rôles (médecin, pharmacien, patient, admin)
- Frontend **Next.js 15** (3 portails) + application mobile **React Native**
- CI/CD **Koyeb** (backend) + **Vercel** (frontend)
- Sécurité : JWT + refresh tokens · **X-Api-Key HMAC 256 bits** (IoT) — validation à temps constant (anti timing-attack)
- **4 incidents de sécurité corrigés en production** : broken auth, IDOR, injection, secrets leakage
- Audit RBAC : isolation stricte des tenants, HTTPS enforced, secrets IoT rotatifs

Pilulier connecté — Firmware embarqué (ESP-IDF)

- Firmware C++ sur **ESP32-P4** (RISC-V 400 MHz) avec **FreeRTOS** — 7 tâches, 265 KB RAM
- UI tactile **LVGL 9** 800×800 @ 60 fps ; carrousel motorisé 29 compartiments
- Communication TLS/HTTPS avec **mbedTLS** ; mode hors-ligne (cache SD + staged.json)
- 10 bugs résolus en production (DMA TLS, stepper NVS, WiFi backoff exponentiel, watchdog)
- Stack : **C++**, **ESP-IDF 5.4**, **FreeRTOS**, **LVGL 9**, **mbedTLS**, **ESP32-P4**, **ESP32-C6**

ZhAcademie (USA)

Stage Projet — Développeur IA

- Chatbot IA **ZhBOT** de guidance scolaire internationale — JavaScript, Voiceflow, OpenAI API

Remote
Jan – Fév 2025

WebPick

Stage Développement Full-Stack

- Interface **Jarvis** : automatisation crontab multi-sites · PHP Symfony · MySQL · JavaScript
- Sécurisation des sessions et analyse des surfaces d'attaque d'applications web multi-tenant

Marrakech
Été 2024

Pixel Junior

Stage d'observation

Initiation à la pédagogie de la programmation pour jeunes élèves

2020 – 2021

Projets & Réalisations

Projet personnel — Cybersécurité offensive

Backdoor Python — Outil offensif C2

2024 – 2025

- Backdoor TCP en Python : reverse shell persistant, communication chiffrée, évaison antivirus
- Techniques d'obfuscation, in-memory execution, persistence système (crontab, registre)
- Command & Control via API web et requêtes HTTP camouflées
- Stack : **Python, Sockets TCP, Requests, Scapy, Bash**

ENSAM Rabat

Projet académique

SmartHDoc — Système OCR pour documents administratifs

2025

- Pipeline OCR complet : CIN, passeports, actes, diplômes — extraction d'entités structurées (NLP)
- Validation d'intégrité documentaire ; analyse des vecteurs de falsification
- Stack : **Python, Tesseract OCR, OpenCV, spaCy, Transformers, FastAPI**

ENSAM Rabat

Projet académique

Chatbot RAG — ShopMaroc

2025

- Assistant e-commerce conversationnel FR/AR : pipeline RAG LangChain → FAISS → GPT-4
- Stack : **LangChain, OpenAI GPT-4, FAISS, FastAPI, Python**

ENSAM Rabat

Projets académiques

CNN Tri de déchets & GeoGuesser IA

2025

- **Tri déchets** : classification 5 classes (ResNet50, transfer learning) — accuracy > 93% · TensorFlow/Keras
- **GeoGuesser** : localisation géographique par image (EfficientNetB3) · PyTorch

Entrepreneurial · Primé nationalement et internationalement

Glove Voice — Traducteur de langue des signes

2024 – présent

- Gant IoT traduisant la langue des signes en parole en temps réel — **Arduino, ESP32, C++, SQL**
- **1^{er} Prix Régional & National Injaaz Al Maghrib · 3^e Prix International Injaaz Al Arab (Dubai)**

Compétences techniques

IA & LLM: LangChain, CrewAI, GPT-4o, ChromaDB, FAISS, Pinecone, Hugging Face, Voiceflow, Whisper STT

Voice AI: Twilio, ElevenLabs TTS, OpenAI Realtime API, pipeline STT→LLM→TTS

ML / DL: Scikit-learn, TensorFlow, Keras, PyTorch, OpenCV, ResNet50, EfficientNetB3, VGG16, YOLO

OCR / NLP: Tesseract, spaCy, Transformers, BeautifulSoup, Pandas, NumPy

Pentest Web: Burp Suite, SQLmap, OWASP ZAP, Nikto, Gobuster, ffuf, Wfuzz

Pentest Réseau: Nmap, Wireshark, Ettercap, Netcat, Tcpdump, Metasploit (notions), Scapy

Exploitation: Reverse Shell, Bind Shell, Python C2, ARP Poisoning, DNS Spoofing, MITM, LFI, SQLi, XSS

Sécurité API: JWT, HMAC, RBAC, HTTPS/TLS, OWASP API Top 10, Django Security, Zero Trust

Dev & Backend: Python, Django 5, FastAPI, PHP Symfony, Java, C/C++, JavaScript, SQL

Frontend & Mobile: Next.js 15, React, React Native, Tailwind CSS, HTML/CSS

Embarqué / IoT: ESP32-P4, ESP-IDF 5.4, FreeRTOS, LVGL 9, mbedTLS, Arduino, Raspberry Pi

DevOps & Cloud: Docker, Git/GitHub, AWS S3, Koyeb, Vercel, Linux (Kali, Ubuntu), CI/CD

Données: PostgreSQL, MySQL, Redis, Cassandra, SQLite, ChromaDB, FAISS, Power BI, Matplotlib

Certifications & Distinctions

TryHackMe: Pentest Path — **Junior Penetration Tester (PT1)** certifié (eLearnSecurity)

Harvard: CS50 Cybersecurity — CS50's Introduction to Cybersecurity

Harvard: CS50x — CS50's Introduction to Computer Science

Udemy: Développeur Python — Formation Complète

TCF: Niveau **C2** — Test de Connaissance du Français, certifié par le Ministère de l'Éducation nationale (France)

CTF & Labs: Root-Me · TryHackMe — pratique régulière (Web Exploitation, Forensics, Privilege Escalation)

Prix: **1^{er} Prix Régional & National Injaaz Al Maghrib · 3^e Prix International Injaaz Al Arab, Dubai**

Activités & Engagements

Enactus ENSAM: Chef de projet — Innovation sociale et technologique

Junior Entreprise ENSAM: Vice-président — Supervision de projets IT, gestion de partenariats

CCS ENSAM: Responsable Digital — Refonte et gestion du site web officiel
Hackathons: Orange, Innovatech, Injaaz — participation régulière

Langues

Arabe — Langue maternelle (Ministère de l'Éducation nationale, France)
Français — C2 · TCF certifié (Minis- **Anglais** — Professionnel (B2+))